

Bagian 3: Implementasi dan Pemrograman Front-End

Bagian ini membahas cara mengubah desain visual yang telah dibuat menjadi produk nyata menggunakan teknologi web standar industri.

Bab 7: Implementasi UI: Struktur Dasar dengan HTML5

7.1 Dasar-Dasar HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah tulang punggung dari setiap antarmuka web. Fokus kita adalah menggunakan elemen semantik agar UI mudah dipahami oleh browser dan mesin pencari.

Contoh Struktur HTML Semantik:

```
<header>
  <h1>Logo Perusahaan</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Beranda</a></li>
      <li><a href="#">Tentang</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <article>
    <h2>Judul Artikel</h2>
    <p>Konten utama artikel di sini...</p>
  </article>
  <aside>
    <h3>Informasi Sampingan</h3>
    <p>Teks tambahan di sidebar.</p>
  </aside>
</main>

<footer>
  <p>© 2026 Hak Cipta Dilindungi.</p>
</footer>
```

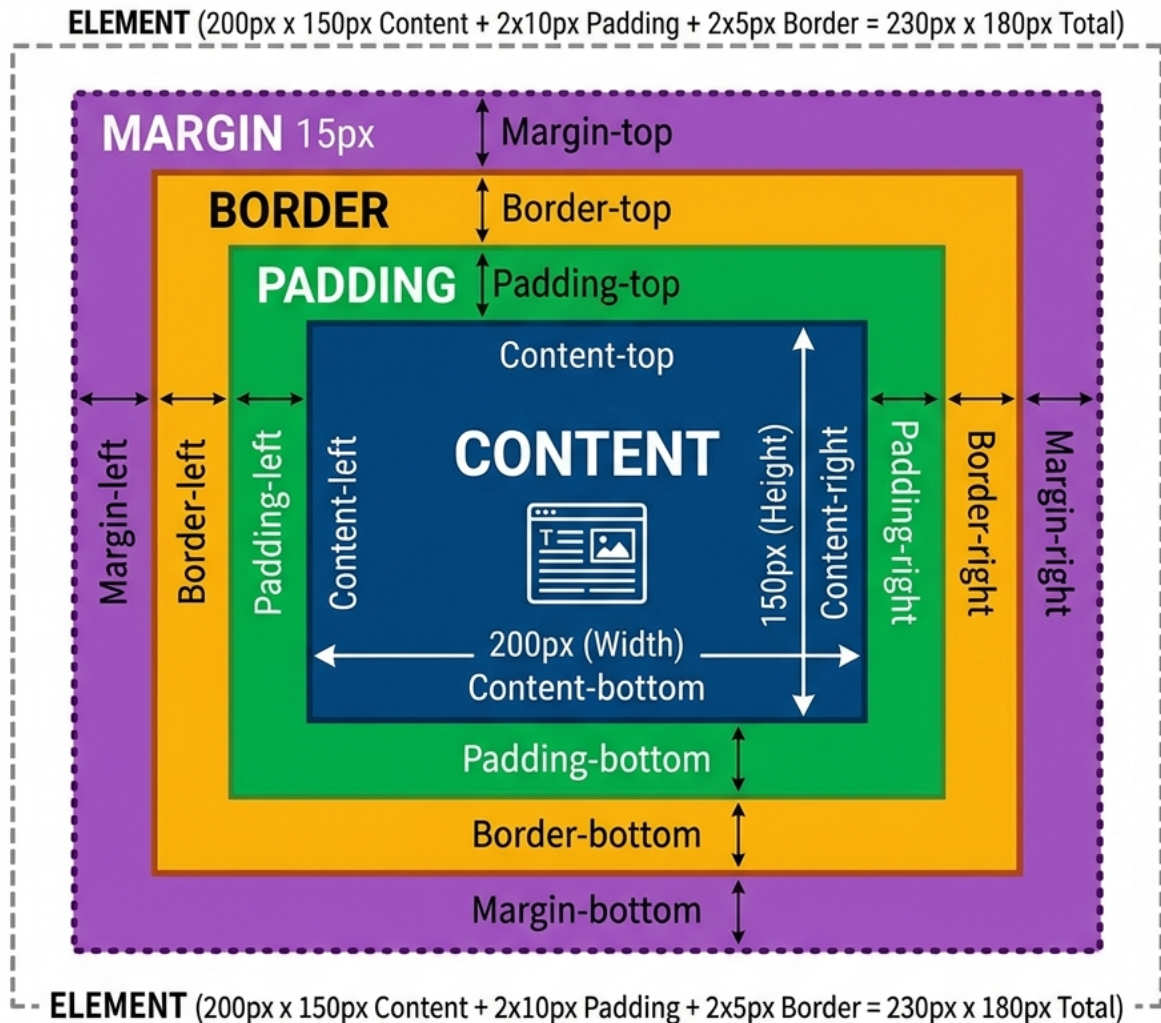


7.2 Konsep CSS Box Model

Setiap elemen dalam HTML dianggap sebagai sebuah kotak. Memahami Box Model sangat krusial untuk mengatur tata letak yang presisi.

- **Content:** Isi teks atau gambar.
- **Padding:** Ruang antara isi dan garis tepi (border).
- **Border:** Garis tepi elemen.
- **Margin:** Ruang di luar garis tepi yang memisahkan antar elemen.

THE CSS BOX MODEL



Total Width = Content + Padding + Border
Total Height = Content + Padding + Border

Bab 8: Implementasi UI: Styling dengan CSS3

8.1 Layout Modern: Flexbox

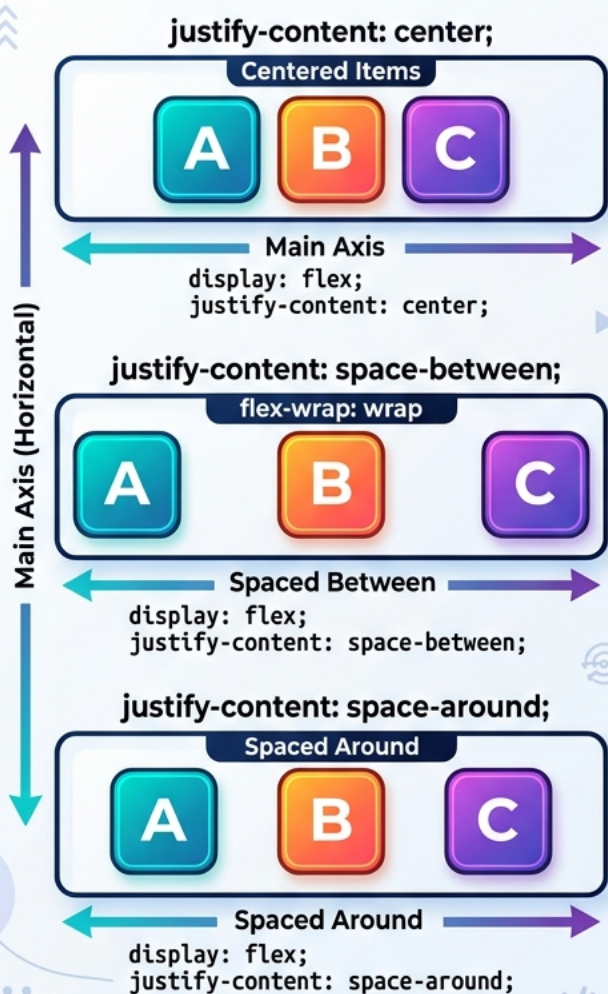
Flexbox adalah metode tata letak satu dimensi yang memudahkan penyelarasan elemen dalam sebuah wadah (*container*).

- **Justify-Content:** Menyelaraskan elemen secara horizontal (Main Axis).
- **Align-Items:** Menyelaraskan elemen secara vertikal (Cross Axis).

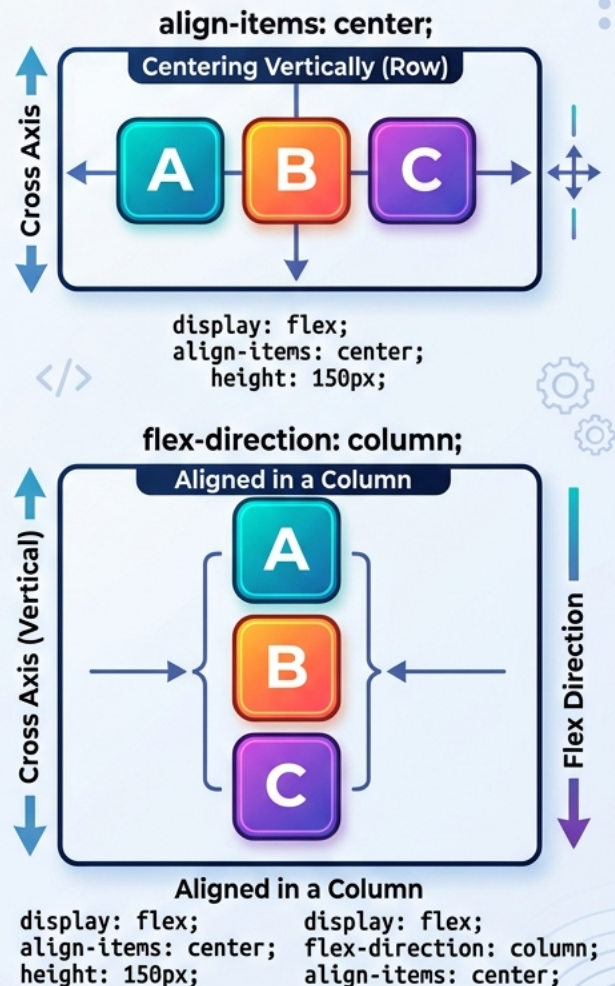
DEMONSTRATING CSS FLEXBOX PROPERTIES

UNDERSTANDING ALIGNMENT & LAYOUT

JUSTIFY-CONTENT (Main Axis Alignment)



ALIGN-ITEMS & FLEX-DIRECTION



Bab 9: Interaktivitas dengan JavaScript & jQuery

9.1 Memberikan "Nyawa" pada UI

UI yang baik harus responsif terhadap tindakan pengguna. JavaScript memungkinkan kita untuk menangkap kejadian (*events*) seperti klik atau input teks.

9.2 Mengenal DOM (Document Object Model)

DOM adalah antarmuka pemrograman untuk dokumen web. Saat browser memuat halaman HTML, ia membuat representasi objek dari halaman tersebut yang disebut DOM.

- **Struktur Pohon (Tree Structure):** DOM menyusun elemen HTML dalam bentuk pohon, di mana setiap tag (seperti `<div>` , `<h1>`) adalah sebuah "node" atau "cabang".
- **Fungsi:** JavaScript menggunakan DOM untuk mengubah isi, struktur, dan gaya dokumen secara dinamis tanpa harus memuat ulang halaman.

9.3 Komparasi: HTML vs CSS vs DOM vs jQuery

Penting untuk memahami peran masing-masing teknologi dalam membangun antarmuka interaktif:

Teknologi	Peran	Analogi (Rumah)
HTML	Struktur & Konten	Pondasi dan Tembok
CSS	Tampilan & Gaya	Cat, Furnitur, Dekorasi
DOM	Representasi Objek	Sistem Listrik/Pipa yang bisa diakses
jQuery	Alat Manipulasi (Library)	Saklar Otomatis/Remote Control

Contoh Perbedaan Kode: Misalkan kita ingin mengubah teks sebuah tombol menjadi "Selesai" saat diklik.

- **HTML (Konten Asal):**

```
<button id="btn-submit">Kirim</button>
```

- **CSS (Gaya Asal):**

```
#btn-submit { background-color: blue; color: white; }
```

- **DOM (JavaScript Murni):**

```
document.getElementById("btn-submit").innerText = "Selesai";
```

- **jQuery (Manipulasi Cepat):**

```
$("#btn-submit").text("Selesai");
```

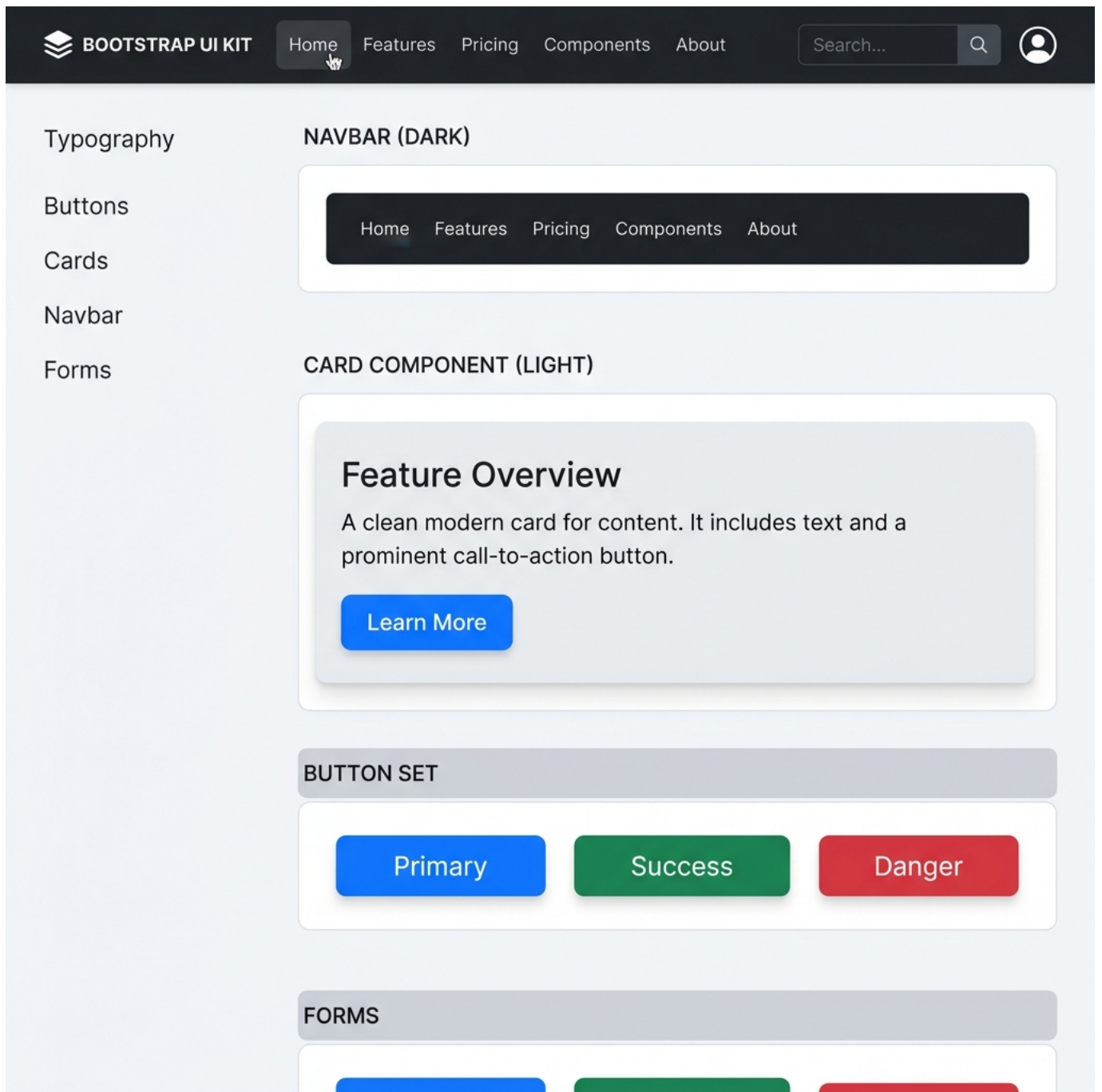
Bab 10: Framework Front-end: Bootstrap

10.1 Mengapa Menggunakan Framework?

Framework seperti Bootstrap menyediakan komponen UI yang sudah teruji secara desain dan responsivitas, sehingga mempercepat proses pengembangan.

10.2 Komponen Standar Bootstrap

- **Navbar:** Navigasi atas yang responsif.
- **Cards:** Kotak konten yang rapi.
- **Buttons:** Tombol dengan berbagai status (Primary, Success, Danger).



Rangkuman Bagian 3

Implementasi adalah tahap di mana desain bertemu dengan teknologi. Dengan menguasai HTML, CSS, dan framework seperti Bootstrap, seorang desainer dapat memastikan visi visualnya terwujud dengan sempurna secara fungsional.

Tugas Praktik:

1. Buatlah file `index.html` dan buat struktur kartu profil menggunakan HTML.
2. Gunakan CSS Box Model untuk memberikan jarak yang pas (padding dan margin).
3. Gunakan Bootstrap untuk membuat Navbar dan Grid sistem pada halaman tersebut.